

Escola

Data

xx de xxxxx de 2026

Estudante

1º Simulata 2026

Caderno

1

Componente Curricular

Matemática e Língua Portuguesa

Público

1ª Série do Ensino Médio

Caro estudante,

- Este caderno é composto por questões de Matemática (2 blocos de 13 questões cada) e de Língua Portuguesa (2 blocos de 13 questões cada).
- Leia as questões com atenção, não deixando nenhuma em branco.
- Transcreva as respostas para o Cartão-Resposta com, pelo menos, 20 minutos de antecedência antes do término da prova, que terá duração de 2 horas.
- Responda com calma e fique atento aos comandos das questões.

Com carinho,
Time SEDUC PI.

Abril de 2026

MATEMÁTICA

Bloco 01 - Questões 01 a 13

QUESTÃO 01

SIMULA+ 2026

(D15) Um motociclista percorre a distância entre duas cidades em 4 horas, mantendo uma velocidade média de 60 km/h.

Se a velocidade média aumentar para 80 km/h, quanto tempo ele levará para percorrer a mesma distância?

- (A) 2 horas
- (B) 3 horas
- (C) 4 horas
- (D) 5 horas
- (E) 6 horas

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

Este item avalia a capacidade do estudante resolver problema que envolva variação proporcional, direta ou inversa, entre grandezas.

Uma solução! Para resolver, podemos usar a regra de três simples, lembrando de inverter as razões, ou calcular a distância total primeiro:

- Cálculo da Distância: $4 \times 60 \text{ km/h} = 240 \text{ km}$.

- Novo Tempo: $240 \text{ km} \div 80 \text{ km/h} = 3 \text{ horas}$.

GABARITO: Os estudantes que assinalaram a alternativa B, provavelmente adquiriram a habilidade proposta pelo item.

ANÁLISE DOS DISTRATORES:

(A) 2 horas: O estudante pode ter assumido erroneamente que a velocidade dobrou ou tentou uma divisão simplista, como $80 \div 40$, sem considerar a relação real entre os valores fornecidos. Indica dificuldade em montar a proporção correta.

(C) 4 horas: O estudante ignora a alteração da velocidade e repete o dado inicial do problema. Pode indicar falta de leitura atenta ou incompreensão de que a mudança em uma grandeza afeta a outra.

(D) 5 horas: Este é um erro clássico. O aluno trata as grandezas como diretamente proporcionais (monta a regra de três sem inverter os valores). Ele pensa: "Se a velocidade aumentou, o tempo também deve aumentar", o que é um equívoco conceitual grave em física e proporcionalidade.

(E) 6 horas: O estudante pode ter tentado somar a diferença de velocidade ou aplicar uma lógica aditiva em vez de multiplicativa. Também reflete a incompreensão da relação inversa, sugerindo que um aumento de velocidade levaria a um tempo muito maior de viagem.

QUESTÃO 02

SIMULA+ 2026

(D20) O gráfico de uma função do 1º grau cruza o eixo das abscissas Ox no ponto $(4, 0)$ e o eixo das ordenadas Oy no ponto $(0, 8)$. Podemos concluir que:

- (A) A função é crescente e seu zero é 8.
- (B) A função é decrescente e seu zero é 4.
- (C) A função é constante.
- (D) A função é crescente e seu zero é 4.
- (E) A função é decrescente e seu zero é 8.

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

Este item avalia a capacidade do estudante Analisar crescimento/decrescimento, zeros de funções reais apresentadas em gráficos.

Uma solução! Para compreender a função, analisamos os pontos fornecidos:

- Intersecção com o eixo x (abscissas): O ponto $(4, 0)$ indica que, quando $y = 0$, $x = 4$. Portanto, o zero da função é 4.

- Intersecção com o eixo y (ordenadas): O ponto $(0, 8)$ indica o coeficiente linear da reta.

- Comportamento: Ao passar de $x=0$ para $x=4$, o valor de y cai de 8 para 0. Como o valor de y diminui enquanto x aumenta, a função é **decrescente**.

GABARITO: Os estudantes que marcaram a alternativa B, possivelmente adquiriram a habilidade proposta pelo item.

ANÁLISE DOS DISTRATORES:

(A) A função é crescente e seu zero é 8: O estudante confunde o zero da função (eixo x) com o coeficiente linear (eixo y). Além disso, falha ao analisar a inclinação da reta, assumindo que a função cresce sem observar a queda nos valores de ordenadas.

(C) A função é constante: Indica falta de compreensão básica sobre funções. Uma função constante teria o mesmo valor de y para qualquer x , gerando uma reta horizontal, o que não condiz com os pontos $(4, 0)$ e $(0, 8)$.

(D) A função é crescente e seu zero é 4: O estudante acerta a localização do zero da função, mas erra na

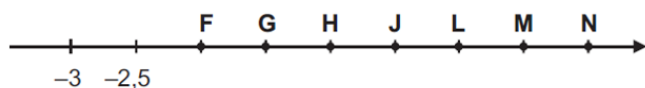
análise da variação. Ele pode estar associando o sinal positivo dos números (4 e 8) ao conceito de "crescente", ignorando a relação de decréscimo entre os pontos.

(E) A função é decrescente e seu zero é 8: O estudante identifica corretamente que a função é decrescente, mas troca os eixos. Ele marca o ponto de intersecção com o eixo y (ordenadas) como sendo o zero da função, demonstrando confusão entre as coordenadas x e y.

QUESTÃO 03

SIMULA+ 2026

(D14) A reta numérica abaixo está dividida em segmentos de mesma medida.



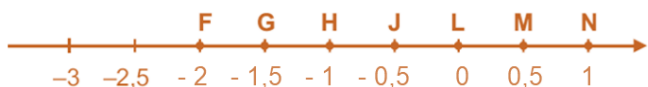
O número racional $-\frac{3}{4}$ está localizado entre os pontos

- (A) F e G.
- (B) G e H.
- (C) H e J.
- (D) J e L.
- (E) L e M.

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

Este item avalia a capacidade do estudante identificar a localização de números reais na reta numérica.

Uma solução! A distância entre -3 e -2,5 é de 0,5 unidades. Como há apenas uma marcação entre esses valores, cada "salto" na reta representa 0,5 terços:



O número $-\frac{3}{4}$ é equivalente a $-0,75$.

O valor $-0,75$ está localizado exatamente no meio do intervalo entre $-1,0$ (H) e $-0,5$ (J).

GABARITO: Os estudantes que assinalaram a alternativa C, provavelmente adquiriram a habilidade proposta pelo item.

ANÁLISE DOS DISTRATORES:

(A) F e G: O estudante localiza o intervalo entre $-2,0$ e $-1,5$. Isso pode ocorrer se ele confundir $-\frac{3}{4}$ com $-1,75$ ou se perder na contagem dos saltos da régua, não percebendo que a escala caminha de 0,5 em 0,5

(B) G e H: O intervalo compreende valores entre $-1,5$ e $-1,0$. O estudante pode ter associado o "3" do numerador a algo próximo de 1,3 ou simplesmente se equivocado na escala decimal negativa, onde números com maior valor absoluto são, na verdade, menores.

(D) J e L: O intervalo está entre $-0,5$ e 0. O estudante pode ter subestimado o valor de $-0,75$, achando que ele estaria mais próximo do zero, ou pode ter tido dificuldade em entender que, nos negativos, 0,75 vem "antes" (à esquerda) de 0,5.

(E) L e M: O intervalo está entre 0 e 0,5 (parte positiva). Este erro indica uma falha na compreensão do sinal negativo da fração. O aluno ignora o sinal de menos e localiza o número como se fosse positivo.

QUESTÃO 04

SIMULA+ 2026

(D21 - 9º A) Um programador observa que um número armazenado em um sistema computacional está representado na base binária como 11011_2 .

Qual é a representação desse número na base decimal?

- (A) 25
- (B) 26
- (C) 27
- (D) 28
- (E) 29

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

Este item avalia a capacidade do estudante reconhecer as diferentes representações de um número racional.

Uma solução! Para converter um número binário em decimal, utilizamos a decomposição em potências de base 2, da direita para a esquerda, começando pelo expoente 0:

$$1.24 + 1.23 + 1.22 + 1.21 + 1.20$$

$$16 + 8 + 0 + 2 + 1 = 27$$

GABARITO: Os estudantes que assinalaram a alternativa C, provavelmente adquiriram a habilidade proposta pelo item.

ANÁLISE DOS DISTRATORES:

(A) 25: O estudante pode ter cometido um erro de soma ou ignorado um dos bits de valor baixo. Outra possibilidade é o erro no cálculo das potências, como considerar 2^1 como 0 ou 2^0 como 0, resultando em uma soma menor que a real.

(B) 26: O estudante provavelmente esqueceu de somar o último bit ($2^0 = 1$). É um erro comum de "contagem", onde o aluno reconhece as potências maiores (16, 8 e 2), mas negligencia a unidade final, resultando em um número par quando o binário termina em 1 (o que indica um número ímpar).

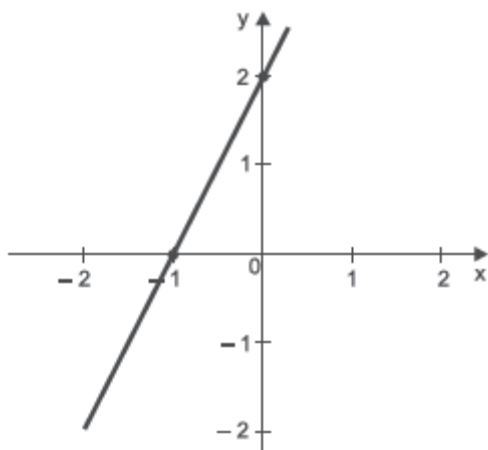
(D) 28: Pode indicar um erro na aplicação das potências, como calcular 2^2 (que é 4) mesmo onde o dígito binário é 0. Se o aluno somar $16 + 8 + 4$, chegará próximo a esse valor, demonstrando confusão sobre como o dígito 0 anula o valor daquela posição.

(E) 29: O estudante pode ter superestimado o valor de uma das potências ou repetido a soma de algum dígito. Também pode ocorrer se o aluno tentar converter "de cabeça" e perder o controle da contagem das potências de 2, adicionando valores extras.

QUESTÃO 05

SIMULA+ 2026

(D23) O gráfico a seguir representa uma reta de equação $y = px + q$.



Os valores dos coeficientes p e q dessa reta são

- (A) p positivo e q positivo.
- (B) p positivo e q negativo.
- (C) p positivo e q igual a zero.
- (D) p negativo e q positivo.
- (E) p negativo e q negativo.

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

Este item avalia a capacidade do estudante reconhecer o gráfico de uma função polinomial de 1º grau por meio de seus coeficientes.

Uma solução! O Coeficiente Angular (p) determina a inclinação da reta. Como a reta "sobe" da esquerda para a direita (quando x aumenta, y também

aumenta), a função é crescente. Portanto, $p > 0$ (positivo). O Coeficiente Linear (q) indica o ponto onde a reta intercepta o eixo y (ordenadas). Observando o gráfico, a reta cruza o eixo vertical no ponto $(0, 2)$. Como 2 está acima da origem, $q > 0$ (positivo).

GABARITO: Os estudantes que assinalaram a alternativa A, provavelmente adquiriram a habilidade exigida pelo item.

ANÁLISE DOS DISTRATORES:

(B) p positivo e q negativo: O estudante identifica corretamente que a função é crescente, mas se equivoca na análise do coeficiente linear. Ele pode ter confundido o ponto de intersecção ou ignorado que o cruzamento ocorre no valor $+2$.

(C) p positivo e q igual a zero: Embora acerte o comportamento crescente, o estudante assume que a reta passa pela origem $(0,0)$. Este erro indica uma falha na observação visual do gráfico, onde a reta claramente corta o eixo y em uma unidade positiva.

(D) p negativo e q positivo: O estudante identifica corretamente onde a reta corta o eixo y , mas erra a análise da inclinação. Associar uma reta crescente a um coeficiente negativo é um erro conceitual básico sobre a variação da função do 1º grau.

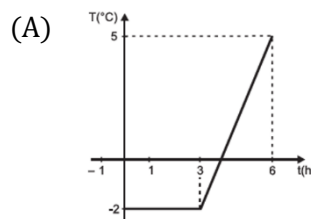
(E) p negativo e q negativo: Este distrator indica uma incompreensão total dos elementos do gráfico. O estudante falha tanto em perceber o crescimento da função quanto em localizar o ponto de intersecção com o eixo das ordenadas.

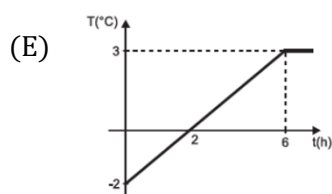
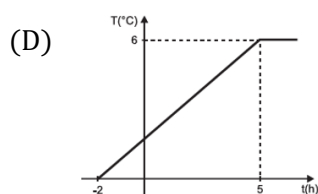
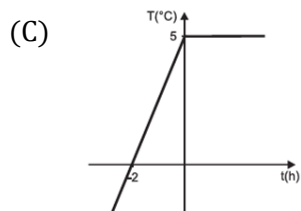
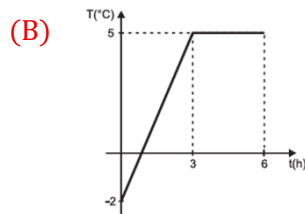
QUESTÃO 06

SIMULA+ 2026

(D21) A partir do instante em que a temperatura de uma cidade começou a ser medida, os termômetros marcavam -2°C . Com o passar do tempo, a temperatura foi aumentando até que, após 3 horas, ela atingiu 5°C e permaneceu constante por 3 horas.

Qual é o gráfico que melhor representa a situação descrita nesse texto?





COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

Este item avalia a capacidade do estudante reconhecer o gráfico de uma função polinomial de 1º grau por meio de seus coeficientes.

Uma solução! Análise dos Dados do Problema

Instante Inicial ($t = 0$): A temperatura era de -2°C . Portanto, o gráfico deve interceptar o eixo vertical no ponto $(0, -2)$.

Primeiro Intervalo (0 a 3 horas): A temperatura aumentou até atingir 5°C . Isso significa uma reta crescente que termina no ponto $(3, 5)$.

Segundo Intervalo (3 a 6 horas): A temperatura permaneceu constante. Isso é representado por uma reta horizontal (paralela ao eixo x) no valor de $y = 5$.

GABARITO: Os estudantes que assinalaram a alternativa B, provavelmente adquiriram a habilidade exigida pelo item.

ANÁLISE DOS DISTRATORES:

(A): O estudante inverteu a ordem dos acontecimentos. O gráfico mostra a temperatura constante no início e aumentando depois. Indica

difficuldade em associar a cronologia do texto à leitura da esquerda para a direita no eixo do tempo.

(C): Erro de raciocínio: O aluno confundiu os eixos. O gráfico mostra a temperatura atingindo 5°C no tempo zero e a reta cruzando o eixo x em -2 . Demonstra confusão entre a variável dependente (temperatura) e independente (tempo).

(D): Erro de raciocínio: O aluno ignorou o valor inicial de -2°C no eixo y . O gráfico começa na origem ou em um valor positivo. Além disso, a temperatura atinge o máximo em 5 horas, e não em 3 horas como solicitado.

(E): Erro de raciocínio: O aluno confundiu os valores numéricos. O gráfico mostra a temperatura estabilizando em 3°C (que era o valor do tempo) e atingindo esse patamar no tempo 6. É um erro comum de troca de dados entre as grandezas citadas no enunciado.

QUESTÃO 07

SIMULA+ 2026

D15 (9º A) Ana mediu com uma régua o comprimento de um lápis e encontrou 18,5cm.



Essa medida equivale, em mm, a:

- (A) 0,0185
- (B) 0,185
- (C) 1,85
- (D) 185
- (E) 1850

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

Este item avalia a capacidade do estudante resolver problema envolvendo relações entre diferentes unidades de medida

Uma solução! Para converter de centímetros para milímetros, avançamos uma casa para a direita na tabela de conversão, o que equivale a multiplicar o valor por 10:

$$18,5 \text{ cm} \times 10 = 185 \text{ mm}$$

GABARITO: Os estudantes que marcaram a alternativa D, provavelmente adquiriram a habilidade exigida pelo item.

ANÁLISE DOS DISTRATORES:

(A) 0,0185: O estudante realizou uma divisão por 1.000. Isso indica que ele confundiu a conversão, tratando centímetros como se estivesse transformando milímetros em metros, ou simplesmente deslocou a vírgula para o lado oposto (esquerda) de forma excessiva.

(B) 0,185: O estudante dividiu o valor por 100. Este erro sugere uma confusão com a conversão de centímetros para metros, onde se desloca a vírgula duas casas para a esquerda. Demonstra desconhecimento da escala de grandeza entre cm e mm.

(C) 1,85: O estudante dividiu por 10. É um erro muito comum de "direção": o estudante sabe que a relação é de 10 unidades, mas aplica a operação inversa (divisão em vez de multiplicação), achando que a unidade menor (mm) resultaria em um número menor.

(E) 1850: O estudante multiplicou por 100. Isso geralmente acontece quando o estudante confunde a relação entre centímetros e milímetros com a relação entre metros e centímetros. Ele sabe que deve aumentar o número, mas erra o fator de proporção.

QUESTÃO 08

SIMULA+ 2026

(D26) Um artesão está produzindo peças decorativas utilizando um novo tipo de resina sintética. Para garantir a qualidade do material e evitar bolhas de ar, ele precisa verificar se a densidade de cada lote está de acordo com as especificações técnicas da fábrica.

Ao realizar um teste de controle, ele pesou um bloco cúbico dessa resina e obteve uma massa de **600 g**. Em seguida, ao medir o espaço ocupado por esse bloco, verificou um volume de **250 cm³**.

Considerando que a densidade (d) é a razão entre a massa (m) e o volume (v), qual é a densidade dessa resina expressa em **g/cm³**?

- (A) 0,41
- (B) 1,50
- (C) 2,40**
- (D) 3,50
- (E) 150,00

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

Este item avalia a capacidade do estudante relacionar as raízes de um polinômio com sua decomposição em fatores do 1º grau.

Uma solução! O enunciado já fornece a fórmula estrutural do problema: a densidade (d) é a razão entre massa (m) e volume (v).

$$d = \frac{m}{v} = \frac{600g}{250cm^3} = 2,4 \text{ g/cm}^3$$

GABARITO: Os estudantes que assinalaram a alternativa C, provavelmente adquiriram a habilidade exigida pelo item.

ANÁLISE DOS DISTRATORES:

(A) 0,41: O estudante realizou a divisão inversa ($\frac{250}{600}$), ou seja, calculou o volume por grama em vez da massa por volume. Este erro indica uma falha na interpretação da ordem dos termos na razão "massa e volume".

(B) 1,50: Pode ser um erro de cálculo na divisão ou uma tentativa de simplificação incorreta. O estudante pode ter subtraído valores ou aplicado uma proporção equivocada, demonstrando falta de domínio no algoritmo da divisão com decimais.

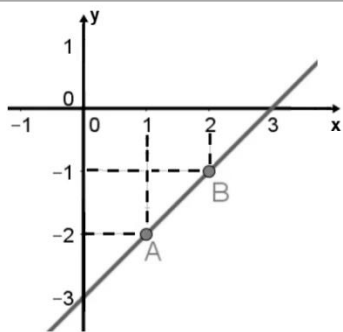
(D) 3,50: Este distrator geralmente atrai o estudante que tenta realizar operações de adição ou subtração entre os números (como 600 - 250 e ajustar a vírgula). Indica que o estudante não compreendeu que a densidade exige uma operação multiplicativa/divisiva.

(E) 150,00: O aluno provavelmente tentou multiplicar os valores ou cometeu um erro grave de posicionamento da vírgula ao tentar simplificar os zeros da divisão. Demonstra dificuldade em estimar a ordem de grandeza do resultado.

QUESTÃO 09

SIMULA+ 2026

(D24) Um técnico em refrigeração utiliza um gráfico para monitorar a variação de temperatura dentro de uma câmara de resfriamento industrial que acabou de ser ligada. O gráfico abaixo mostra a temperatura (y), em graus Celsius (°C), em função do tempo (x), em horas (h), após o acionamento do sistema.



Com base exclusivamente nas informações apresentadas no gráfico, qual é a expressão algébrica que define a lei de formação da função que descreve a temperatura nessa câmara?

- (A) $y = x - 3$
 (B) $y = 3x - 1$
 (C) $y = -x - 3$
 (D) $y = x + 3$
 (E) $y = -3x + 3$

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

Este item avalia a capacidade do estudante reconhecer a representação algébrica de uma função do 1º grau dado o seu gráfico.

Uma solução! Para determinar a equação da reta $y = ax + b$, analisamos dois pontos fundamentais:

- Coeficiente Linear (b): É o valor onde a reta intercepta o eixo y. Observando o gráfico, a reta cruza o eixo vertical no ponto -3. Logo, $b = -3$.

- Coeficiente Angular (a): Indica a taxa de variação. Podemos observar que, quando o tempo (x) aumenta 1 unidade (de 1 para 2), a temperatura (y) também aumenta 1 unidade (de -2 para -1).

$$\text{Cálculo: } a = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{-1 - (-2)}{2 - 1} = \frac{1}{1} = 1$$

- Lei de Formação: Substituindo os valores, temos $y = 1x - 3$ ou simplesmente $y = x - 3$.

GABARITO: Os estudantes que assinalaram a alternativa A, provavelmente adquiriram a habilidade exigida pelo item.

ANÁLISE DOS DISTRATORES:

(B) $y = 3x - 1$: O estudante inverteu os coeficientes ou confundiu os pontos. Ele utilizou o valor -1 (que é uma coordenada de y no ponto B) como coeficiente linear e o valor 3 (que é a raiz da função no eixo x) como coeficiente angular. Demonstra confusão sobre a função de cada número na fórmula.

(C) $y = -x - 3$: O estudante identificou corretamente o coeficiente linear ($b = -3$), mas errou a análise da inclinação. Ao colocar o sinal negativo no x, ele

descreve uma reta decrescente, o que contradiz o gráfico que mostra a temperatura subindo ao longo do tempo.

(D) $y = x + 3$: O estudante identificou a inclinação correta, mas errou o sinal do coeficiente linear. Ele ignorou que a reta cruza o eixo y abaixo da origem (no campo negativo), tratando o -3 como +3.

(E) $y = -3x + 3$: Este distrator representa uma incompreensão total da leitura do gráfico. O aluno mistura os valores das intersecções (3 e -3) e inverte o comportamento da função de crescente para decrescente.

QUESTÃO 10

SIMULA+ 2026

(D18) Uma professora registrou, em uma tabela, a relação entre um número x e o valor de uma função f(x):

x	1	2	3	4
f(x)	4	7	10	13

A expressão algébrica que representa essa função é:

- (A) $f(x) = 2x + 2$
 (B) $f(x) = 3x + 1$
 (C) $f(x) = x + 3$
 (D) $f(x) = 4x - 1$
 (E) $f(x) = 3x - 1$

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

Este item avalia a capacidade do estudante reconhecer expressão algébrica que representa uma função a partir de uma tabela.

Uma solução! A tabela apresenta uma função afim, do tipo $f(x) = ax + b$. Observando os valores:

- Quando x aumenta de 1 unidade, f(x) aumenta de 3 unidades (4 → 7 → 10 → 13). Logo, o coeficiente angular é $a = 3$.

Agora, substituindo um valor da tabela, por exemplo $x = 1$:

$$f(1) = 4 \Rightarrow 3 \cdot 1 + b = 4 \Rightarrow b = 1.$$

Assim, a função correta é: $f(x) = 3x + 1$

GABARITO: Os estudantes que marcaram a alternativa B, supostamente adquiriram a habilidade exigida pelo item.

ANÁLISE DOS DISTRATORES:

(A) $f(x) = 2x + 2$: O estudante pode ter percebido crescimento na função, mas calculou incorretamente

a variação (taxa de crescimento). Aqui, o aumento seria de 2 em 2, o que não corresponde à tabela (que cresce de 3 em 3).

(C) $f(x) = x + 3$: O estudante identifica corretamente um valor inicial próximo (3), mas confunde a taxa de variação, assumindo que o crescimento é de 1 unidade.

(D) $f(x) = 4x - 1$: Possível tentativa de ajustar o valor inicial corretamente para algum ponto específico, mas com coeficiente angular incorreto (crescimento muito maior que o observado).

(E) $f(x) = 3x - 1$: O aluno acerta a taxa de variação (3), mas erra o termo independente. Esse erro é comum quando não substitui corretamente um par ordenado da tabela para encontrar b .

QUESTÃO 11

SIMULA+ 2026

(D24 - 9º A) Um número é escrito da seguinte forma: 7 milhares, 5 centenas, 9 dezenas e 3 unidades.

Qual é o número formado?

- (A) 7.593
- (B) 7.953
- (C) 5.793
- (D) 3.795
- (E) 7.539

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

Este item avalia a capacidade do estudante reconhecer as representações decimais dos números racionais como uma extensão do sistema de numeração decimal, identificando a existência de "ordens", como décimos, centésimos e milésimos.

Uma solução! Temos:

- 7 milhares → 7000
- 5 centenas → 500
- 9 dezenas → 90
- 3 unidades → 3

Somando:

$$7000 + 500 + 90 + 3 = 7.593$$

GABARITO: Os estudantes que marcaram a alternativa A, possivelmente desenvolveram a habilidade exigida pelo item.

ANÁLISE DOS DISTRATORES:

(B) 7.953: O aluno troca as posições das centenas e dezenas (coloca 9 centenas e 5 dezenas). Indica

difficuldade em organizar corretamente os valores posicionais.

(C) 5.793: O estudante ignora ou troca o valor dos milhares, colocando 5 no lugar de 7. Mostra confusão na identificação da maior ordem (milhar).

(D) 3.795: Há inversão significativa das ordens, possivelmente lendo os valores fora de ordem ou começando pelas unidades. Demonstra dificuldade na estrutura do número decimal.

(E) 7.539: Troca as dezenas (9) pelas unidades (3), resultando em inversão parcial das ordens finais. Indica atenção parcial à decomposição.

QUESTÃO 12

SIMULA+ 2026

(D17 - 9º A) No mês de junho, foram registradas temperaturas mínimas em algumas cidades, conforme a tabela:

CIDADES	TEMPERATURAS (°C)
A	-1
B	+2
C	-3

A representação correta das temperaturas registradas nas cidades A, B e C, na reta numerada, é:

- (A)
- (B)
- (C)
- (D)
- (E)

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

Este item avalia a capacidade do estudante reconhecer as representações decimais dos números racionais como uma extensão do sistema de numeração decimal, identificando a existência de "ordens", como décimos, centésimos e milésimos.

Uma solução! Temos:

- Cidade A: -1

- Cidade B: +2
- Cidade C: -3

Na reta numérica:

- Números negativos ficam à esquerda do 0.
- Quanto mais negativo, mais à esquerda o número está.

Logo, a ordem correta é:

C(-3) à esquerda de A(-1) à esquerda de 0 à esquerda de B(+2)

GABARITO: Os estudantes que assinalaram a alternativa E, possivelmente desenvolveram a habilidade exigida pelo item.

ANÁLISE DOS DISTRATORES:

(A) O estudante coloca A (-1) à esquerda do 0 corretamente, mas posiciona B e C como se ambos fossem positivos. Ignora que C é negativo.

(B) O estudante coloca A, B e C todos à direita do zero, como se fossem positivos. Demonstra não compreensão de números negativos.

(C) O estudante posiciona corretamente C e A à esquerda do 0, mas pode haver erro na proporcionalidade das distâncias ou na marcação dos pontos, indicando dificuldade em interpretar a escala da reta.

(D) O estudante apresenta a ordem C, A, 0, B, porém com distribuição incorreta ou inconsistência na escala, sugerindo compreensão parcial da ordenação, mas erro na representação gráfica.

(D26 - 9º A) Um cientista calculou o valor de uma grandeza utilizando a expressão com valores em notação científica:

$$(4,5 \times 10^{-2}) \div (1,5 \times 10^{-1})$$

O resultado obtido, na forma decimal, é:

- (A) 0,03
- (B) 0,3
- (C) 3
- (D) 30
- (E) 0,003

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

Este item avalia a capacidade do estudante resolver problema com números racionais que envolvam as operações (adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação).

Uma solução! Temos:

$$(4,5 \times 10^{-2}) \div (1,5 \times 10^{-1})$$

Aplicando as propriedades:

- Dividimos os coeficientes: $4,5 \div 1,5 = 3$

- Subtraímos os expoentes: $10^{-2} \div 10^{-1} = 10^{-2-(-1)} = 10^{-1}$

Logo: $3 \times 10^{-1} = 0,3$

GABARITO: Os estudantes que assinalaram a alternativa B, possivelmente desenvolveram a habilidade exigida pelo item.

ANÁLISE DOS DISTRATORES:

(A) 0,03: O aluno pode ter somado os expoentes incorretamente ($-2 + -1 = -3$) ou confundido a regra da divisão com a da multiplicação.

(C) 3: O estudante realiza corretamente a divisão dos coeficientes ($4,5 \div 1,5$), mas ignora a potência de 10, esquecendo de converter para a forma decimal.

(D) 30: Pode resultar de erro no cálculo dos expoentes (por exemplo, somar ou inverter sinais), levando a uma potência positiva indevida.

(E) 0,003: Indica erro na manipulação dos expoentes, possivelmente tratando como 10^{-3} , ou erro na conversão da notação científica para decimal.

MATEMÁTICA

Bloco 02 - Questões 14 a 26

QUESTÃO 14

SIMULA+ 2026

(D15 – 9º A) O armazenamento de arquivos digitais, como fotos e vídeos, utiliza unidades de medida específicas. Sabe-se que 1 Gigabyte (GB) equivale a 1.024 Megabytes (MB).

Um estudante possui um smartphone com 32 GB de capacidade total. Ele verificou que suas fotos ocupam exatamente 4.096 MB desse espaço.

Qual é o valor correspondente ao espaço ocupado pelas fotos em Gigabytes (GB)?

- (A) 2 GB
- (B) 4 GB
- (C) 8 GB
- (D) 12 GB
- (E) 16 GB

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

Este item verifica a capacidade do estudante resolver problema envolvendo relações entre diferentes unidades de medida.

Uma solução! utilizando a relação: $1 \text{ GB} = 1024 \text{ MB}$
O estudante precisa transformar 4096 MB em GB:

$$4096 \div 1024 = 4$$

Portanto, o espaço ocupado é 4 GB.

GABARITO: Os estudantes que assinalaram a assertiva B, possivelmente desenvolveram a habilidade exigida pelo item.

ANÁLISE DOS DISTRATORES:

(A) 2 GB: O discente pode ter dividido por um valor incorreto (como 2048) ou realizado uma divisão incompleta, indicando dificuldade na relação entre MB e GB.

(C) 8 GB: Possível confusão ao multiplicar em vez de dividir, ou interpretar erroneamente a relação entre as unidades.

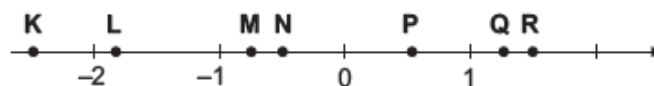
(D) 12 GB: O estudante possivelmente somou valores ou utilizou uma proporção inadequada.

(E) 16 GB: O estudante pode ter confundido a conversão ou considerado que 4096 MB é um valor muito maior, sem aplicar corretamente o fator de conversão.

QUESTÃO 15

SIMULA+ 2026

(D14) Veja abaixo a representação da reta numérica que Marília fez.



O número irracional $-\sqrt{3}$ está localizado entre os pontos

- (A) P e Q.
- (B) L e M.
- (C) M e N.
- (D) Q e R.
- (E) K e L.

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

Este item avalia a capacidade do estudante identificar a localização de números reais na reta numérica.

Uma solução! Sabendo que $1^2 = 1$ e $2^2 = 4$, a $\sqrt{3}$ está entre 1 e 2 (aproximadamente 1,73). Portanto, $-\sqrt{3}$ deve estar entre -2 e -1.

GABARITO: Os discentes que marcaram a alternativa B, possivelmente desenvolveram a habilidade exigida pelo item.

ANÁLISE DOS DISTRATORES:

(A) P e Q: O estudante ignora o sinal de menos (-) e busca a localização de $\sqrt{3}$ positivo. Como $\sqrt{3} \approx 1,73$, ele identifica o intervalo entre 1 e 2 no lado positivo da reta.

(C) M e N: O estudante estima o valor de $\sqrt{3}$ como sendo menor do que 1 (talvez confundindo com $\sqrt{0,3}$ ou simplesmente chutando um valor decimal baixo).

(D) Q e R: Além de ignorar o sinal negativo, o estudante comete um erro de estimativa grosseiro, posicionando o número para além do 2 (considerando que Q e R estão após a marcação de 1 e próximos ou além do 2).

(E) K e L: O estudante superestima o valor da raiz negativa, acreditando que $-\sqrt{3}$ seja menor que -2 (por exemplo, algo como -2,5).

QUESTÃO 16

SIMULA+ 2026

(D26) Tradicionalmente, os paulistas costumam comer pizza nos finais de semana. A família de Maria, composta por ela, seu marido e seus filhos, comprou uma pizza tamanho gigante cortada em 20 pedaços iguais. Sabe-se que seu marido comeu $\frac{3}{12}$ e Maria

comeu $\frac{2}{5}$ e sobraram P pedaços para seus filhos. O valor de P é?

- (A) 6
- (B) 7
- (C) 8
- (D) 9
- (E) 10

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

Este item avalia a capacidade do estudante resolver problema com números racionais que envolvam as operações (adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação).

Uma solução! Para chegar à resposta correta, o aluno deve realizar dois cálculos de fração de um número:

- Marido: $\frac{3}{12} = \frac{1}{4}$ de 20 $\Rightarrow \frac{1}{4} \cdot 20 = \frac{20}{4} = 5$ pedaços

- Maria: $\frac{2}{5}$ de 20 $\Rightarrow \frac{2}{5} \cdot 20 = \frac{40}{5} = 8$ pedaços.

- Sobra (P): $20 - (5 + 8) = 20 - 13 = 7$ pedaços.

GABARITO: Os estudantes que assinalaram a alternativa B, possivelmente desenvolveram a habilidade exigida pelo item.

ANÁLISE DOS DISTRATORES:

(A) 6: O estudante pode ter cometido um erro na simplificação da primeira fração ou na subtração final. Se o aluno calculou 14 pedaços consumidos em vez de 13, chegaria a 6.

(C) 8: O estudante pode ter calculado corretamente apenas a parte de Maria (8 pedaços) e, por falta de atenção à pergunta, marcou esse valor, ou errou a parte do marido para 4 pedaços em vez de 5.

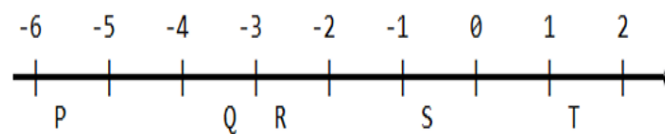
(D) 9: O estudante tentou somar os numeradores ($3 + 2 = 5$) ou subtraiu de forma intuitiva sem converter para o denominador comum ou para a quantidade real de pedaços. Outra possibilidade é um erro na divisão $20 \div 4$ resultando em algo menor.

(E) 10: Sugere que o estudante vê o número 20 e assume que sobrou a metade para os filhos, ignorando os cálculos fracionários.

QUESTÃO 17

SIMULA+ 2026

(D14) Observe a reta numérica abaixo. Essa reta está dividida em segmentos de mesma medida.



O ponto que melhor representa o número $-\sqrt{10}$

nessa reta é:

- (A) P
- (B) Q
- (C) R
- (D) S
- (E) T

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

Este item avalia a capacidade do discente identificar a localização de números reais na reta numérica.

Uma solução! O número em questão é $-\sqrt{10}$.

- Estimativa da raiz: Sabemos que $\sqrt{9} = 3$ e $\sqrt{16} = 4$. Portanto, $\sqrt{10}$ está localizado entre 3 e 4 (aproximadamente 3,16), por outro lado $-\sqrt{10}$ está localizado entre -3 e -4.

GABARITO: Os discentes que marcaram a assertiva B, possivelmente desenvolveram a habilidade exigida pelo item.

ANÁLISE DOS DISTRATORES:

(A) P: O ponto P está localizado em -5,5. Este distrator pode ser escolhido por estudantes que confundem a ordem de grandeza ou que tentam associar o número 10 a metade de algo no extremo da reta, sem calcular a raiz quadrada.

(C) R: O ponto R está localizado em -2,5. O estudante que escolhe esta opção pode ter cometido um erro de cálculo ao estimar a raiz (talvez pensando em $\sqrt{6} \approx 2,4$) ou se equivocado na contagem das divisões da reta.

(D) S: O ponto S está em -0,5. Este distrator atrai o aluno que ignora a parte inteira da raiz e foca apenas no fato de ser um número negativo próximo ao zero, ou que não compreende o conceito de radiciação.

(E) T: ponto T está em 1,5 (positivo). Este erro indica que o estudante ignorou o sinal de menos (-) antes da raiz, focando apenas no valor absoluto e localizando-o incorretamente no lado positivo da reta.

QUESTÃO 18

SIMULA+ 2026

(D24 – 9º A) Uma loja registrou um faturamento de R\$ 68.472,00 em determinado mês.

O valor do algarismo 8 nesse número é

- (A) 8
- (B) 80
- (C) 800
- (D) 8.000
- (E) 80.000

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

Este item avalia a capacidade do estudante reconhecer as representações decimais dos números racionais como uma extensão do sistema de numeração decimal, identificando a existência de "ordens", como décimos, centésimos e milésimos.

Uma solução! Para determinar o valor do algarismo 8, devemos observar sua posição. O algarismo 8 ocupa a ordem das unidades de milhar.

Portanto, seu valor relativo é $8 \times 1.000 = 8.000$.

GABARITO: Os estudantes que marcaram a alternativa D, possivelmente desenvolveram a habilidade exigida pelo item.

ANÁLISE DOS DISTRATORES:

(A) 8: O estudante identificou apenas o valor absoluto do algarismo, ignorando sua posição no número, ou confundiu a unidade de milhar com a ordem das unidades simples.

(B) 80: O estudante pode ter associado o algarismo à ordem das dezenas simples. É um erro comum de deslocamento de ordem.

(C) 800: O aluno identifica o algarismo na ordem das centenas. Pode ocorrer por uma contagem equivocada das ordens da direita para a esquerda.

(E) 80.000: O estudante identifica o algarismo na ordem das dezenas de milhar, posição que, neste número, é ocupada pelo algarismo 6.

QUESTÃO 19

SIMULA+ 2026

(D21 – 9º A) Um profissional de programação de computadores está desenvolvendo um código simples onde a idade de um usuário, que é de 25 anos em base decimal, precisa ser convertida para a linguagem de máquina (binária).

Qual é a representação do número 25 na base binária?

- (A) 11001₂
- (B) 10110₂
- (C) 11100₂
- (D) 10011₂
- (E) 11011₂

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

Este item avalia a capacidade do estudante reconhecer as diferentes representações de um número racional.

Uma solução! Para converter o número 25 da base decimal para a base binária, utilizamos o método das divisões sucessivas por 2, observando os restos:

- $25 \div 2 = 12$ com resto 1
- $12 \div 2 = 6$ com resto 0
- $6 \div 2 = 3$ com resto 0
- $3 \div 2 = 1$ com resto 1
- O último quociente é 1.

Lendo os restos do último quociente para o primeiro, obtemos: 11001₂.

GABARITO: Os discentes que assinalaram a alternativa A, supostamente desenvolveram a habilidade exigida pelo item.

ANÁLISE DOS DISTRATORES:

(B) 10110₂: Este valor equivale a 22 na base decimal ($16 + 4 + 2$). O estudante pode ter se confundido em alguma etapa da divisão ou tentado subtrair potências de 2 de forma equivocada.

(C) 11100₂: Este valor equivale a 28 na base decimal ($16 + 8 + 4$). Pode indicar um erro de cálculo básico na divisão ou na estimativa das potências de 2 necessárias para compor o número.

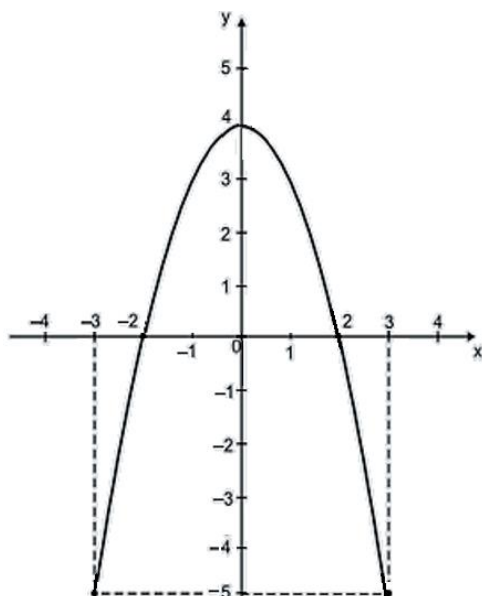
(D) 10011₂: Este valor equivale a 19 na base decimal ($16 + 2 + 1$). É um distrator comum para quem lê os restos na ordem inversa (do primeiro para o último) ou comete erros nos passos intermediários da divisão.

(E) 11011_2 : Incorreta. Este valor equivale a 27 na base decimal ($16 + 8 + 2 + 1$). O aluno pode ter adicionado um bit extra por erro de soma ou confusão no processo de "ligar/desligar" as potências de base 2.

QUESTÃO 20

SIMULA+ 2026

(D20) O gráfico abaixo representa uma função de domínio $[-3, 3]$.



As raízes dessa função são

- (A) - 2, - 4 e 2.
- (B) - 2 e - 4.
- (C) - 2, 0 e 2.
- (D) - 2 e 2.
- (E) - 4 e 0.

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

Este item avalia a capacidade do estudante analisar crescimento/decrescimento, zeros de funções reais apresentadas em gráficos.

Uma solução! As raízes de uma função são os valores de x para os quais $f(x) = 0$. Visualmente, no plano cartesiano, elas correspondem aos pontos onde a curva intersecta ou toca o eixo das abscissas (eixo x).

Ao observar o gráfico: a parábola cruza o eixo horizontal nos valores -2 e 2.

Portanto, as raízes são -2 e 2.

GABARITO: Os estudantes que marcaram a alternativa D, possivelmente desenvolveram a habilidade exigida pelo item.

ANÁLISE DOS DISTRATORES:

(A) -2, -4 e 2: O estudante identifica as raízes corretas, mas inclui o -4. O valor -4 aparece no eixo x , mas o gráfico não passa por ele. Esse distrator atrai quem confunde os limites do eixo desenhado com os pontos de intersecção da função.

(B) -2 e -4: O estudante identifica uma das raízes (-2), mas se confunde ao observar a parte esquerda do gráfico, possivelmente confundindo o valor -4 (que está próximo) ou cometendo um erro de simetria.

(C) -2, 0 e 2: Este é um distrator comum para estudantes que acreditam que a origem (0,0) ou o ponto onde o gráfico cruza o eixo y (que neste caso é o 4, mas passa pelo eixo vertical $x=0$) também deve ser considerado uma raiz.

(E) -4 e 0: Indica uma falha completa na identificação do conceito de raízes. O estudante pode estar focando em valores numéricos aleatórios que aparecem nas marcações dos eixos ou confundindo com outras propriedades da parábola.

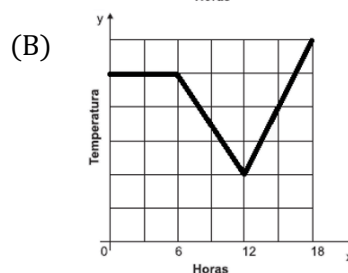
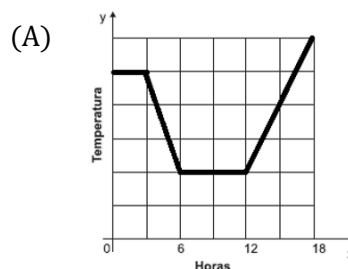
QUESTÃO 21

SIMULA+ 2026

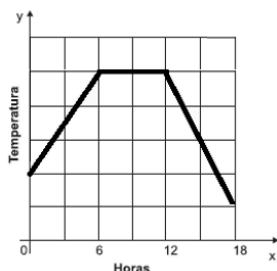
(D21) A previsão do tempo para uma cidade foi divulgada da seguinte forma:

"No início do dia, a temperatura aumentou gradativamente, manteve-se estável todo o período da manhã e à tarde apresentou queda até o início da noite."

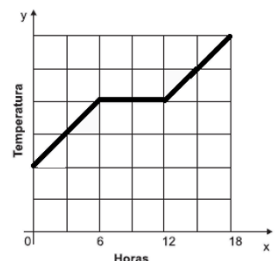
Qual dos gráficos abaixo melhor representa a situação descrita nesse texto?



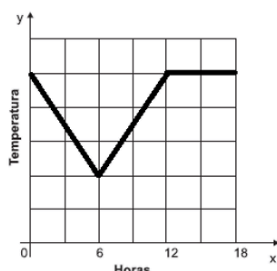
(C)



(D)



(E)



COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

Este item avalia a capacidade do estudante identificar o gráfico que representa uma situação descrita em um texto.

Uma solução! Para resolver o item, o aluno deve decompor o texto em três momentos distintos:

1. "No início do dia, a temperatura aumentou gradativamente": Indica um segmento de reta ascendente (crescente).
2. "Manteve-se estável todo o período da manhã": Indica um segmento de reta horizontal (constante).
3. "À tarde apresentou queda até o início da noite": Indica um segmento de reta descendente (decrecente).

GABARITO: Os estudantes que marcaram a alternativa C, possivelmente desenvolveram a habilidade exigida pelo item.

ANÁLISE DOS DISTRATORES:

(A): O gráfico mostra estabilidade → queda → estabilidade → aumento. Isso descreveria uma situação inversa à do texto (o dia começaria estável e terminaria esquentando).

(B): Apresenta estabilidade → queda → aumento. O erro aqui é ignorar o aumento inicial e a estabilidade intermediária descritos no enunciado.

(D): Incorreta. Mostra aumento → estabilidade → aumento. O estudante que escolhe esta opção pode ter interpretado o termo "queda" incorretamente ou não associou a inclinação da reta para baixo com a diminuição da temperatura.

(E): Incorreta. Representa queda → aumento → estabilidade. É uma leitura temporalmente invertida ou confusa em relação aos eventos narrados.

QUESTÃO 22

SIMULA+ 2026

(D15) Em um mapa na escala 1 : 200 000, a distância entre duas cidades é de 5 cm.

Considerando a relação entre a medida no mapa e a medida real, que tipo de proporcionalidade existe entre essas grandezas?

- (A) Proporcionalidade inversa, pois quanto maior a medida no mapa, menor será a medida real.
- (B) Não existe relação de proporcionalidade entre as medidas.
- (C) Proporcionalidade inversa, pois a escala reduz os valores reais.
- (D) Proporcionalidade direta, pois quanto maior a medida no mapa, maior será a medida real.
- (E) Proporcionalidade direta apenas quando a escala é maior que 1.

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

Este item avalia a capacidade do estudante resolver problema que envolva variação proporcional, direta ou inversa, entre grandezas.

Uma solução! A questão aborda a relação entre a medida no mapa e a medida real por meio de uma escala do tipo 1: 200 000. Isso significa que 1 cm no mapa corresponde a 200.000 cm na realidade. Trata-se de uma relação de proporcionalidade direta, pois, ao aumentar a medida no mapa, a medida real também aumenta na mesma razão.

GABARITO: Os estudantes que assinalaram a assertiva D, provavelmente desenvolveram a habilidade exigida pelo item.

ANÁLISE DOS DISTRATORES:

(A) Os estudantes confundem o conceito de "redução" (o mapa é menor que a realidade) com a "variação" entre as grandezas.

(B) O estudante não compreende que a escala é, por definição, uma razão constante que estabelece uma proporção rigorosa entre o desenho e o objeto real. Sem essa relação, o mapa não teria utilidade técnica ou geográfica.

(C) O estudante confunde a operação de divisão (usada para calcular a escala) com a natureza da variação entre as grandezas.

(E) O estudante se confunde com a condição "escala maior que 1" (que seria uma ampliação, como em um microscópio).

QUESTÃO 23

SIMULA+ 2026

(D18) Em um experimento, um pesquisador anotou os valores x de uma função y conforme a tabela:

x	- 2	- 1	0	1
y	3	0	- 1	0

Qual é a lei de formação que representa essa função?

- (A) $y = x^2 - 1$
- (B) $y = x^2 + 1$
- (C) $y = x^2 - x - 1$
- (D) $y = x^2 + x - 1$
- (E) $y = 2x^2 - 1$

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

Este item avalia a capacidade do estudante reconhecer expressão algébrica que representa uma função a partir de uma tabela.

Uma solução! O estudante deve verificar qual expressão algébrica gera corretamente os pares (x, y) dados.

Tabela:

- $x = -2, -1, 0, 1$
- $y = 3, 0, -1, 0$

Uma boa estratégia é testar os valores de x nas alternativas ou observar padrões. Note que:

- Quando $x = 0$, temos $y = -1 \rightarrow$ isso já elimina alternativas cujo termo constante não seja -1 .
- A presença de valores simétricos (por exemplo, $y = 0$ para $x = -1$ e $x = 1$) sugere uma função quadrática sem termo linear (x).

Analisando as alternativas:

- (A) $y = x^2 - 1$

GABARITO: Os estudantes que marcaram a assertiva A, provavelmente desenvolveram a habilidade exigida pelo item.

ANÁLISE DOS DISTRATORES:

(B) $y = x^2 + 1$: Para $x = 0$, resulta $y = 1$, mas na tabela $y = -1$. O erro está no termo constante.

(C) $y = x^2 - x - 1$: Para $x = 1$, teríamos $y = 1 - 1 - 1 = -1$, mas na tabela $y = 0$. O termo $-x$ altera os valores.

(D) $y = x^2 + x - 1$: Para $x = -1$, teríamos $y = 1 - 1 - 1 = -1$, mas na tabela $y = 0$. O termo $+x$ também provoca inconsistência.

(E) $y = 2x^2 - 1$: Para $x = -2$, teríamos $y = 8 - 1 = 7$, mas na tabela $y = 3$. O coeficiente 2 altera a proporção dos valores.

QUESTÃO 24

SIMULA+ 2026

(D23) Um motorista de aplicativo utiliza uma regra fixa para calcular o valor de suas corridas: uma taxa fixa de R\$ 5,00 (bandeirada) somada a um valor variável de R\$ 2,00 por quilômetro rodado. A função que descreve o valor total da corrida (y) em relação à distância percorrida (x) é dada por $y = 2x + 5$.

Considerando os coeficientes dessa função, quais são as características do gráfico que representa corretamente a variação do preço da corrida em função da distância?

- (A) Um gráfico que intercepta o eixo vertical no ponto $(0, 2)$ e é crescente.
- (B) Um gráfico que intercepta o eixo vertical no ponto $(0, 5)$ e é decrescente.
- (C) Um gráfico que intercepta o eixo vertical no ponto $(0, 5)$ e é crescente.
- (D) Um gráfico que intercepta o eixo horizontal no ponto $(5, 0)$ e é constante.
- (E) Um gráfico que intercepta o eixo vertical no ponto $(0, -5)$ e é crescente.

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

Este item avalia a capacidade do estudante reconhecer o gráfico de uma função polinomial de 1º grau por meio de seus coeficientes.

Uma solução! Para resolver este item, o estudante precisa relacionar os elementos da lei de formação $y = ax + b$ com o comportamento do gráfico:

- $a = 2$ é o coeficiente angular $\rightarrow$ indica a inclinação da reta (como $a > 0$, a função é crescente);
- $b = 5$ é o coeficiente linear $\rightarrow$ indica o ponto onde a reta intercepta o eixo y , ou seja, o ponto $(0, 5)$.

GABARITO: Os estudantes que assinalaram a alternativa C, provavelmente desenvolveram a habilidade exigida pelo item.

ANÁLISE DOS DISTRATORES:

(A): Embora a função seja crescente, o ponto de interseção com o eixo y está errado. O correto seria $(0, 5)$, pois o termo constante é 5, e não 2.

(B): O ponto de interseção está correto, mas a classificação está errada. Como o coeficiente angular é positivo ($a = 2$), a função é crescente, e não decrescente.

(D): A função não é constante, pois possui inclinação ($a = 2$). Além disso, o ponto onde a função intercepta o eixo x não é $(5, 0)$. Para encontrar esse ponto, seria necessário resolver $2x + 5 = 0$, resultando em $x = -2,5$.

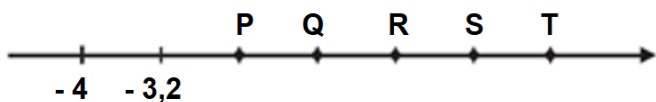
(E): Embora a função seja crescente, o intercepto está incorreto. O valor correto é +5, não -5.

QUESTÃO 25

SIMULA+ 2026

(D17 - 9º A) Um técnico em agrimensura está demarcando o terreno para a construção de uma pequena cerca. Ele utiliza uma trena e marca estacas ao longo de uma linha reta, todas com a mesma distância entre si.

Na planta do terreno, a primeira estaca foi marcada na posição -4 e a segunda na posição -3,2. As estacas seguintes foram nomeadas sucessivamente como P, Q, R, S e T, conforme a reta numérica abaixo, dividida em partes iguais:



O técnico precisa instalar um regador exatamente na posição correspondente ao número racional $-\frac{7}{5}$.

Esse regador deverá ser instalado entre quais estacas?

- (A) Entre -3,2 e P.
- (B) Entre P e Q.

- (C) Entre Q e R.
- (D) Entre R e S.
- (E) Entre S e T.

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

Este item avalia a capacidade do estudante identificar a localização de números racionais na reta numérica.

Uma solução! Para resolver o item o estudante deve fazer uma análise inicial:

- Primeira estaca: -4
- Segunda estaca: -3,2

A distância entre elas é: $-3,2 - (-4) = 0,8$. Como as estacas estão igualmente espaçadas, cada intervalo vale 0,8 unidades.

Assim, as posições das estacas são:

- $P = -2,4$
- $Q = -1,6$
- $R = -0,8$
- $S = 0$
- $T = 0,8$

Agora, o número dado: $-\frac{7}{5} = -1,4$. Esse valor está entre: -1,6 (Q) e -0,8 (R).

GABARITO: Os estudantes que assinalaram a assertiva C, provavelmente desenvolveram a habilidade exigida pelo item.

ANÁLISE DOS DISTRATORES:

(A) O estudante que marca esta opção pode estar com dificuldades em comparar números negativos, achando que -3,2 é "maior" que -1,4 por causa do valor absoluto.

(B) O estudante tem dificuldade na percepção da ordem dos números negativos na reta. O intervalo entre P e Q compreende números entre -2,4 e -1,6. O valor -1,4 ainda está à direita de Q (-1,6).

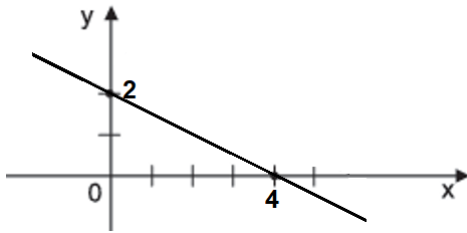
(D) O estudante que escolhe esta opção pode ter errado o cálculo da razão da reta ou a divisão da fração $-\frac{7}{5}$.

(E) O estudante que marca esta alternativa indica uma falta de atenção ao sinal negativo da fração.

QUESTÃO 26

SIMULA+ 2026

(D24) Abaixo está representado o gráfico de uma função polinomial de 1º grau.



Qual a representação algébrica dessa função?

- (A) $y = \frac{x}{2} - 2$
- (B) $y = -\frac{x}{2} - 2$
- (C) $y = 2x + 4$
- (D) $y = -4x + 2$
- (E) $y = -\frac{x}{2} + 2$

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

Este item avalia a capacidade do estudante reconhecer a representação algébrica de uma função do 1º grau dado o seu gráfico.

Uma solução! Para identificar a lei de formação $y = ax + b$ a partir do gráfico, o aluno deve observar dois elementos visuais imediatos:

- Coeficiente Linear (b): É o valor onde a reta corta o eixo y. No gráfico, a reta intercepta o eixo vertical no ponto 2. Portanto, $b = 2$.
- Comportamento da Reta (Sinal de a): A reta é decrescente (desce da esquerda para a direita), o que indica que o coeficiente angular a deve ser negativo.
- Cálculo do Coeficiente Angular (a): Usando os pontos (4, 0) e (0, 2):

$$a = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{0 - 2}{4 - 0} = \frac{-2}{4} = -\frac{1}{2}$$

Portanto a equação da reta é $y = -\frac{x}{2} + 2$

GABARITO: Os estudantes que assinalaram a assertiva E, provavelmente desenvolveram a habilidade exigida pelo item.

ANÁLISE DOS DISTRATORES:

(A) Esta opção apresenta um coeficiente angular positivo $a = \frac{1}{2}$, o que representaria uma reta crescente. Além disso, o coeficiente linear é -2, indicando que a reta deveria cruzar o eixo y abaixo da origem, o que contradiz totalmente o gráfico apresentado.

(B) O estudante que escolhe esta alternativa pode ter identificado a inclinação correta, mas se confundiu ao observar o sinal da intersecção no eixo vertical. Embora o coeficiente angular seja negativo $a = -\frac{1}{2}$, condizendo com a inclinação decrescente, o coeficiente linear é -2.

(C) O estudante confunde o valor da raiz (intersecção em $x = 4$) com o valor do coeficiente linear (b). Esta alternativa inverte os valores dos pontos. Ela sugere uma reta crescente que corta o eixo y no ponto 4.

(D) O estudante pode ter usado os números 4 e 2 da imagem sem aplicar a fórmula da inclinação, apenas "juntando" os algarismos visíveis na função. Se a fosse -4, a reta seria muito mais inclinada. Aqui, o coeficiente linear está correto ($b = 2$), mas o coeficiente angular está errado (-4).

